

Pregunta a responder: ¿Qué contaminante es el más emitido y quién es el principal responsable a nivel nacional?

Contexto textual: "Cuando pensamos en contaminación, imaginamos grandes chimeneas industriales. Sin embargo, al observar las emisiones totales del país, la realidad es otra. El monóxido de carbono (CO) surge como el contaminante predominante, y su origen no es la industria, sino algo mucho más cercano a nosotros..."

Visualización 1: Gráfica de barras apiladas al 100% (normalizada).

Ejes: Eje X = Tipo de Contaminante (SO₂, CO, NO_x, COV, PM₁₀, PM_{2.5}, NH₃). Eje Y = Porcentaje de emisiones (0% a 100%). Cada barra está dividida por colores según el Tipo de Fuente.

Justificación: Una barra apilada permite comparar la *composición* de cada contaminante.

Interactividad: Un hover que muestre la tonelada exacta (el valor real, no solo el porcentaje) de cada segmento.

Desarrollo: El mapa de la contaminación fina

Pregunta a responder: ¿Dónde se concentran las partículas (PM_{2.5}), las más dañinas para la salud, y de qué fuente provienen en cada región?

Contexto textual: "El PM_{2.5} es el asesino silencioso; sus partículas microscópicas penetran profundamente en los pulmones. Al analizar su origen en cada estado, descubrimos un país dividido: el norte industrial, la zona centro (con su intenso tráfico) y el sur, donde las fuentes naturales y la quema agrícola empiezan a tener un peso crucial."

Visualización 2: Mapa coroplético de México (interactivo) + gráfico de barras al hacer clic.

Ejes: El mapa colorea cada estado según la *cantidad total* de PM_{2.5}. Al hacer clic en un estado, aparece un gráfico de barras simple que muestra las toneladas de PM_{2.5} por tipo de fuente para esa entidad.

Justificación: El mapa responde al "¿dónde?" de forma intuitiva. El gráfico emergente responde al "¿quién?" a nivel local. Permite comparar rápidamente que, por ejemplo, en Chihuahua dominan las fuentes naturales, mientras que en Nuevo León dominan las fijas.

Interactividad: Click en el estado para actualizar el gráfico de barras. Un slider (opcional) para filtrar por un rango de $\text{PM}_{2.5}$.

Clímax y Conclusión: La huella invisible de la ciudad y el campo

Pregunta a responder: En las zonas metropolitanas más pobladas (CDMX, Jalisco, Edomex), ¿la contaminación por vehículos es la única historia, o las actividades diarias (limpieza, agricultura, fugas de gas) emiten compuestos como el Amoníaco (NH_3) que también debemos vigilar?

Contexto textual: "Finalmente, dirigimos la lupa a los centros urbanos. Si bien los autos son los reyes del CO y los NOx, aparece un contaminante incómodo: el Amoníaco (NH_3). Este gas, asociado a la descomposición de residuos, fertilizantes y ganadería, muestra que nuestra huella contaminante va más allá del escape de un coche y está presente incluso en las áreas 'verdes' de las ciudades."

Visualización 3: Gráfico de barras agrupadas (o "radial" para más estética).

Ejes: Eje X = Principales estados con alta población (CDMX, Edomex, Jalisco, Nuevo León). Eje Y = Toneladas de NH_3 . Cada barra se divide (o agrupa) por Tipo de Fuente.

Justificación: Este gráfico permite una comparación directa y enfocada. Es ideal para mostrar una conclusión sorprendente, por ejemplo: "En el Edomex, las fuentes de área emiten casi 10 veces más NH_3 que los carros".

Interactividad: Un selector de contaminante (switch) que permita cambiar entre NH_3 , NOx y PM_{10} para ver cómo el "culpable" cambia según el contaminante.